

P08 SENSOR / R1

Zasilanie czujnika położenia EGR w TEST. Pakiet do recenzji. Sprzęt: NIE ZBADANO.

NETLISTA

172 pinów

ERC / DRC / BRAKI

0 / 0 / 0

KONTROLE NEGATYWNE

20 obwodu + 15 PCB

5V_SYS z P02 → TPS2553 → dwubiegunowy przełącznik → czujnik EGR przez P11. K1 rozłącza zarówno +5 V, jak i powrót. P08 nie ustala kolejności pinów 5/6 i nie zasila czujnika w LOGGER.

R1 = 232 kΩ ±1%: limit około 117 mA typowo, obliczeniowo około 99–139 mA. Pierwsza identyfikacja nieznanego czujnika nadal wymaga zewnętrznego źródła z limitem 20 mA.

U6/U7 monitorują obie szyny. U8 wymusza wyłączenie TPS przy zaniku 3,3 V, także poza zakresem pracy bramek. Przed pierwszym zezwoleniem i po zaniku zasilania odczekać 750 ms ciągłej gotowości.

SENSOR_OK = poprawne szyny; SENSOR_HEALTHY = poprawne szyny i brak FAULT TPS. READY nie zależy od PERMIT. Żaden z tych sygnałów nie potwierdza napięcia na sensorze ani styków K1.

Przeciążenie ogranicza lokalnie TPS; CORE musi zatrzasnąć błąd i cofnąć PERMIT. Nie łączyć FAULT wprost z EN. P08 nie zawiera sprzętowego zatrasku przeciążenia.

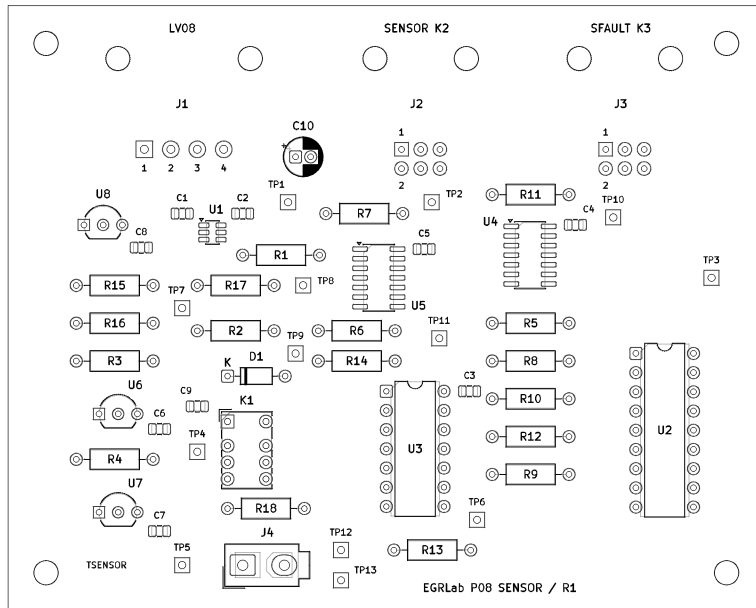
Wiązki J1–J3 lutowane do PTH, kotwy 12–14,54 mm. SENSOR pasuje do P04-R2.1/J4 (6p KEY2), SFAULT do P03-R2/J6 (6p KEY3), LV08 do P02-R3/J8.

PCB 100 × 80 mm, 2 warstwy, FR4 1,6 mm, Cu 35 μm. Większość części THT; U1 SOT-23-6, U4/U5 SO14, lokalne kondensatory 0805. Biblioteka K1 poprawiona według rysunku Omrona.

Kolejny etap: recenzja, przymiarka 1:1, Gerbery zaakceptowanej wersji i odbiór przy stole. Dotychczasowych płytek nie zmieniono. P07 pozostaje HOLD.

Montaż 1:1 / strona elementów

Druk 100%, bez dopasowania. Wszystkie elementy na stronie górnej.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 100 × 80 mm.

100 × 80 mm, cztery otwory M3: (5,5), (95,5), (5,75), (95,75) mm. Podkładki do 8 mm; dystanse co najmniej 10 mm.

U1: TPS2553DBVR SOT-23-6. U4/U5: Nexperia 74LVC125AD SO14, Ioff wymagane. U2 DIP18, U3 DIP14, U6–U8 TO92 z bondout D.

K1 G6K-2P-Y DC5: przewlekany, monostabilny. Pin 1 = plus cewki, 8 = minus. Otwory wzdłuż rzędu: 0 / 3,2 / 5,4 / 7,6 mm; drugi rząd 5,08 mm.

J4 TSENSOR: pin 1 zasilanie, pin 2 powrót. Odległość otworów PCB 5,5 mm, mimo 4,2 mm rastra części współpracującej. Przymierzyć realny Molex 39-29-6028.

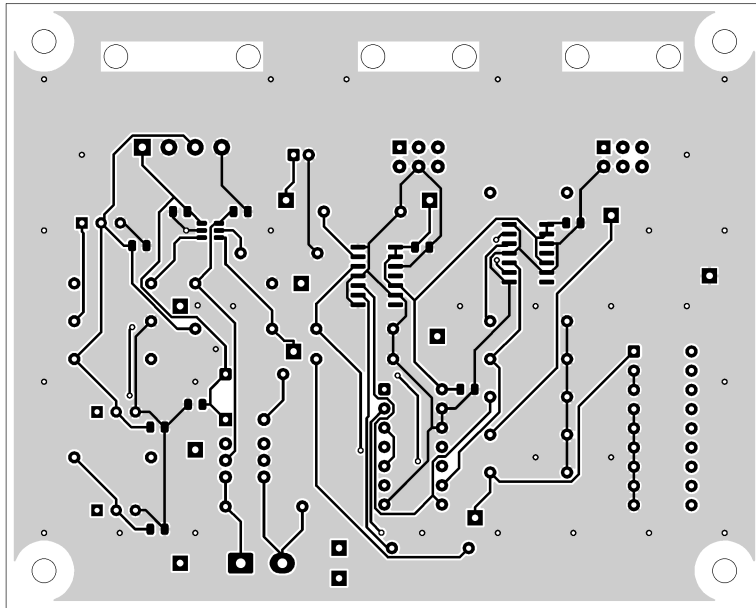
J1: pola 1–4 od lewej. J2/J3: górny rząd 1/3/5, dolny 2/4/6. Żyły NC izolowane. Pełna numeracja w WIAZKI.md; sprawdzić omomierzem przed podłączeniem.

D1 katodą do 5V_SYS. C10 ma polaryzację. Rezystory DIN0207 pojedyncze, 1%, 0,25 W. TPS2553-1 i G6KU nie są zamiennikami.

Montaż: SOT/SO14 i 0805, następnie niskie THT, DIP, K1, J4, C10, na końcu wiązki i opaski. Referencje rezystorów/DIP są wewnątrz korpusów.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów, bez odbicia lustrzanego. Szare pola = GND.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 100 × 80 mm.

Minimalna ścieżka 0,30 mm, prześwit 0,25 mm. Prąd toru sensora poniżej 0,14 A według obliczenia limitu; rezerwa zasilania płytki 200 mA / 5 V i 15 mA / 3,3 V.

Krótką ścieżka ILIM do R1 jest zablokowana. Kondensatory wejścia i wyjścia TPS blisko nóżek. Lokalne odsprężanie THT supervisorów mieści się w 6 mm, pozostałej logiki w 5 mm.

AGND_SENSOR jest oddzielną siecią. Nie ma połączenia z wylewką GND. R18 łączy tylko dwie żyły wyjścia; nie może obchodzić styku powrotu K1.

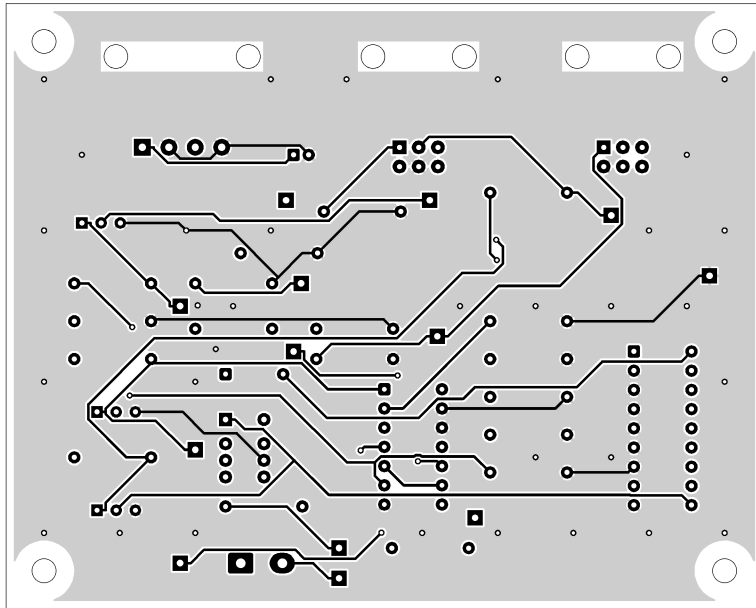
Kotwy taśm mają otwory NPTH 3,2 mm i obszary bez miedzi. Pola wiązek są metalizowane; przewodów nie lutować do padów powierzchniowych.

Montaż termiczny prototypu: nie ogrzewać tej PCB razem z EGR. K1 ma zakres do +70°C; odbiór płytki przewidziano 0–50°C.

U1 może silnie się grzać podczas długiego zwarcia. Odbiór ograniczenia prądu zaczyna się od krótkich impulsów na sztucznym obciążeniu, bez zaworu.

Miedź B.Cu 1:1 / prześwietlenie

Widok z góry przez laminat. Nie jest lustrzanym szablonem do trawienia.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 100 × 80 mm.

Łącznie 40 przelotek. Wylewki GND obu warstw są połączone; niezależna analiza geometryczna potwierdza jeden obszar elektryczny. DRC: brak naruszeń, brak niedokończonych połączeń.

Pierwsze uruchomienie: same szyny, PERMIT=0, pomiar TPS_EN i gotowości. Następnie znane obciążenie 1 k Ω / 250 Ω / 100 Ω , pomiar spadków i ograniczenia prądu.

Sprawdzić osobno zanik 5 V, zanik 3,3 V, obie kolejności startu, wymuszony PERMIT przy martwej P08 i przerwanie W2/W3.

Zmierzona szybkość wyłączenia całego TEST zależy też od firmware. K1 z diodą D1 zwalnia wolniej niż goła cewka. Nie przypisywać gotowej płytce katalogowych 3 ms bez pomiaru.

Dodatkowy U8 wymaga 750 ms stabilnej gotowości przed pierwszym włączeniem po starcie. Integrację wspólnego firmware opisano w ZMIANY.md; wcześniejszych plików P03 nie zmieniano.

Formularz verification/ODBIOR.md pozostaje niewypełniony. Recenzja CAD i testy plików nie zastępują przymiarki części i pomiarów gotowego egzemplarza.